



厦门大学《网络信息处理》课程试卷

信息学院 人工智能系 2017 年级 智能科学与技术 专业

学年学期：2019-2020(2) 主考教师：陈毅东 A 卷(✓) B 卷()

一、单选题（共 10 题，每题 2 分，合计 20 分）

1、下面哪一项不是网络协议的组成要素？（ ）

- A. 语法
- B. 语义
- C. 同步
- D. 体系结构

2、在同一个信道上的同一时刻，能够进行双向数据传送的通信方式是（ ）

- A. 单工
- B. 半双工
- C. 全双工
- D. 上述三种均不是

3、假设有 10 个站连接到以太网上，若 10 个站都连接到一个 10Mbit/s 的以太网集线器上，则__①__；若 10 个站都连接到一个 10Mbit/s 的以太网交换机上，则__②__。请问，前面表述中，①和②应分别填什么？（ ）

- A. 10 个站共享 10Mbit/s；每个站独占 10Mbit/s
- B. 10 个站共享 10Mbit/s；10 个站共享 10Mbit/s
- C. 每个站独占 10Mbit/s；每个站独占 10Mbit/s
- D. 每个站独占 10Mbit/s；10 个站共享 10Mbit/s

4、网卡完成的是哪一层的功能？（ ）

- A. 物理层
- B. 数据链路层
- C. 物理和数据链路层
- D. 数据链路层和网络层

5、下列 IP 地址中，非法的 IP 地址组是（ ）。

- A. 259.197.184.2 与 202.197.184.144
- B. 127.0.0.1 与 192.168.0.21
- C. 202.196.64.1 与 202.197.176.1
- D. 255.255.255.0 与 10.10.3.1

6、下面关于 TCP 滑动窗口机制的描述正确的是（ ）。

- A. 是 3 位的滑动窗口
- B. 仅用于流量控制
- C. 传输过程中窗口大小不调整
- D. 窗口大小为 0 是合法的

7、电子邮件应用程序利用 POP3 协议来做什么？（ ）

- A. 创建邮件
- B. 加密邮件
- C. 发送邮件
- D. 接收邮件

8、下列有关 ASP 和 Javascript 的表述正确是（ ）。

A. 两者都能够在 WEB 浏览器上运行

B. ASP 在服务器端执行，而 Javascript 一般在客户端执行

C. Javascript 在服务器端执行，而 ASP 一般在客户端执行

D. 它们是两种不同的网页制作语言，在制作网页时一般选择其一

9、甲方和乙方采用公钥密码体制实现数据文件加密传送，甲方用乙方的公钥加密数据文件，请问乙方使用什么来对数据文件进行解密？（ ）

A. 甲的公钥

B. 甲的私钥

C. 乙的公钥

D. 乙的私钥

10、关于防火墙的功能，下列说法哪项是错误的？（ ）

A. 防火墙可以检查进出内部网的通信量

B. 防火墙可以使用应用网关技术在应用层上建立协议过滤和转发功能

C. 防火墙可以使用过滤技术在网络层对数据包进行选择

D. 防火墙可以阻止来自内部的威胁和攻击

二、名词解释（共 5 组，每组 2 个名词，每个名词 2 分，合计 20 分）

1、基带信号、带通信号

2、频分复用、时分复用

3、IGP、EGP

4、VPN、VLAN

5、DoS、DDoS

三、简答题（共 5 题，每题 6 分，合计 30 分）

1、协议与服务之间有什么关系？两者之间又有什么区别？

2、请简述 IEEE802.3 以太网采用的介质访问控制协议的工作原理。

3、试说明 IP 地址与硬件地址的区别，为什么要使用这两种不同的地址？

4、简述在 TCP 协议中连接建立时进行三次握手的应答过程。

5、万维网必须解决哪 4 个问题？简述解决这 4 个问题的思路。

四、解答题（共 3 题，合计 30 分）

1、（8 分）假设主机 A 要向主机 B 传输一个长度为 512KB 的报文，数据传输速率为 50Mbps，途中需要经过 8 个路由器。每条链路长度为 1000km，信号在链路中的传播速度为 $2 \times 10^5 \text{ km/s}$ ，并且链路是可靠的。假定对于报文与分组，每个路由器的排队延迟时间为 1ms，数据传输速率也为 50Mbps。那么，在下列情况下，该报文需要多长时间才能到达主机 B？

- （1）采用报文交换方式，报文头部长为 32B；
- （2）采用分组交换方式，每个分组携带的数据为 2KB，头部长为 32B。

2、（12 分）请解答以下问题：

（1）假设以太网交换机有 6 个接口（接口号依次为 1，2，3，4，5，6），分别连接了 MAC 地址为 A，B，C，D，E，F 的主机，在下表中的“动作”一栏中，表示交换机所连接的主机先后发送的 6 个帧。假定在开始时，交换机的交换表是空的，试填写该表中的其他栏目。

动作	交换表的状态	向哪些接口转发帧	说明
A 发送帧给 D			
D 发送帧给 B			
B 发送帧给 A			
E 发送帧给 F			
B 发送帧给 E			
D 发送帧给 F			

（注：“交换表的状态”一栏请填写对应动作导致的交换表变化情况，不变的写“不变”；“向哪些接口转发帧”一栏请填写具体的接口号，如果需要广播，则填写“所有接口”；“说明”一栏请填写必要的解释）

（2）假定网络中的路由器 A 的路由表有如下的项目（这三列分别表示“目的网络”、“距离”和“下一跳路由器”）

N1	5	B
N2	3	C
N3	2	H
N4	6	D

现在 A 收到从 C 发来的路由信息（这两列分别表示“目的网络”和“距离”）：

N1	3
N2	2
N3	4

试求出路由器 A 更新后的路由表。

（3）假设有 NAT 路由器的外部 IP 为 121.192.112.13，其 NAT 变换表如下

NAT 变换表	
内部 IP：端口号	变换后的端口号
192.168.0.1 : 1428	13866
192.168.0.3 : 1051	63527
...	...

今有来自内部的外网请求，源地址为 192.168.0.1:1428，目的地址为 202.38.105.66:80，请问经过 NAT 路由器变换后的源地址和目的地址分别是什么？

3、（10 分）假定 TCP 在开始建立连接时，发送方设定超时重传时间 $RTO=7.5$ 秒

（1）当发送方收到对方的连接确认报文段时，测量出 RTT 样本值为 2 秒。试计算现在的 RTO 值。

（2）当发送方发送数据报文段并收到确认时，测量出 RTT 样本值为 3.5 秒。试计算现在的 RTO 值。

（3）发送方发送数据报文，超时后又重新发送了一次，2.5 秒后收到了确认。试计算现在的 RTO 值。

（提示：诸系数均采用推荐或典型值，即： $\alpha=1/8$ ； $\beta=1/4$ ； $\gamma=2$ ）